

Polynôme caractéristique d'une matrice

Exercice 3 : Diagonalisation d'une matrice tri-diagonale (récurrence)

Soient

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ et } \chi_n(x) = \det(xI_n - A_n).$$

1. Montrer

$$\chi_n(x) = x\chi_{n-1}(x) - \chi_{n-2}(x).$$

Calculer $\chi_1(x)$ et $\chi_2(x)$.

2. Pour tout $x \in]-2; 2[$, on pose $x = 2 \cos \alpha$ avec $\alpha \in]0; \pi[$. Montrer que

$$\chi_n(x) = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}.$$

3. En déduire que $\chi_n(x)$ est scindé à racines simples.

4. En déduire qu'il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ constituée uniquement de vecteurs propres de M .

5. Quelle est la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à M dans cette base de vecteurs propres ?

Exercice 4 :

Soit A une matrice antisymétrique réelle. Etudier la parité de son polynôme caractéristique.

Exercice 5 : Projection/Symétrie

Calculer le polynôme caractéristique d'une projection puis d'une symétrie.

Exercice 6 : Polynôme caractéristique de AB et BA

Soient $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Établir l'égalité des polynômes caractéristiques

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

Montrer que AB et BA ont même valeurs propres.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Établir

$$\chi_{(AB)^p} = \chi_{(BA)^p}.$$

Éléments propres

Exercice 7 : Matrice inversible

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Montrer

$$0 \notin \text{Sp}(A) \iff A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}).$$

On suppose que $0 \in \text{Sp}(A^n)$.

Montrer que $0 \in \text{Sp}(A)$.

Exercice 8 : Réduction

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est A . Trouver les sous espaces propres par f dans chacun des cas suivants :

$$1. A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9 : Éléments propres

Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$ pour $n \geq 2$. On pose $T : P \mapsto P(0) \cdot X^2$. Vérifier que T est un endomorphisme et déterminer ses valeurs propres et les s.e.v. propres associés.

Exercice 10 : Matrices de permutations

Pour $\sigma \in S_n$, $n \geq 2$, on définit la matrice P_σ par $P_\sigma = (\delta_{i, \sigma(j)})_{1 \leq i, j \leq n}$.

1. Calculer $\det(P_\sigma)$ pour tout $\sigma \in S_n$.
2. a. Montrer que $\forall (\sigma, \sigma') \in S_n^2$, $P_\sigma \times P_{\sigma'} = P_{\sigma \circ \sigma'}$.
b. On pose $G = \{P_\sigma, \sigma \in S_n\}$. Montrer que $(G, \times)$ est un groupe isomorphe à S_n .
3. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Calculer AP_σ .
4. Trouver les valeurs propres d'une matrice de permutation (on pourra utiliser le résultat hors programme : toute permutation se décompose de manière unique à l'ordre près des facteurs en produit de cycles à supports disjoints).

Exercice 11 :

Soient A et B deux matrices carrées complexes de format n . Montrer que A et B n'ont pas de valeurs propres communes si et seulement si la matrice $\chi_A(B)$ est inversible.

Exercice 12 : Matrice magique

Une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite magique s'il existe un réel s vérifiant

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j} = s \text{ et } \forall j \in \llbracket 1; n \rrbracket, \sum_{i=1}^n a_{i,j} = s.$$

On note U la colonne $U = {}^t(1, \dots, 1) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la matrice A est magique si, et seulement si, il existe des réels λ et μ vérifiant

$$AU = \lambda U \text{ et } {}^tUA = \mu {}^tU.$$

Que dire alors des réels λ et μ ?

2. On introduit les espaces $D = \text{Vect}(U)$ et $H = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \text{ tel que } {}^tUX = 0\}$. Pourquoi peut-on affirmer que ces espaces sont supplémentaires ?
3. Montrer qu'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est magique si, et seulement si, elle laisse stable les espaces D et H .
4. En déduire la dimension de l'espace de matrices magiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 13 : Matrice nilpotente

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant

$$A^{n-1} \neq O_n \text{ et } A^n = O_n.$$

Établir que A est semblable à la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 14 : Matrice de rang 1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1.

1. Montrer que A est semblable à une matrice dont les $n-1$ premières colonnes sont nulles.
2. En déduire

$$A^2 = \text{Tr}(A) \cdot A \text{ et } \det(I_n + A) = 1 + \text{Tr } A.$$

Polynômes annulateurs et applications**Exercice 15 : Puissances d'une matrice**

Pour n entier relatif donné, calculer A^n en faisant une division euclidienne par un polynôme annulateur de A .

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 16 : Taille paire

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = -I_n$.

1. Soit X non nul. Montrer que (X, MX) est une famille libre. On pose $F_X = \text{Vect}(X, MX)$.
2. Montrer qu'il existe des matrices colonnes $X_1, X_2, \dots, X_p$ non nuls tels que $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = F_{X_1} \oplus \dots \oplus F_{X_p}$.
3. En déduire que n est pair.

Exercice 17 : Rang pair

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^3 + M = 0$. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à M .

1. Montrer que $\text{Im}(u)$ est stable par u et pour $x \in \text{Im}(u)$, calculer $u^2(x)$.
2. Soit v l'endomorphisme de $\text{Im}(u)$ égal à la restriction de u sur $\text{Im}(u)$. Montrer que v est un isomorphisme.
3. En déduire que le rang de M est un entier pair.

Exercice 18 : triangulaire par blocs

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire par blocs de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \text{ avec } A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \text{ et } B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K}).$$

On suppose connus deux polynômes P et $Q \in \mathbb{K}[X]$ annulateurs de A et B respectivement.

$$\text{Montrer que } P(M) = \begin{pmatrix} (0) & \star \\ (0) & \star \end{pmatrix}.$$

Exprimer en fonction de P et Q un polynôme annulateur de M .